

QUANTUM TECHNOLOGY

TP ADMINISTRATION, SUPERVISION, SECURITE ET RESEAU

TP: INITIATION AUX TECHNOLOGIES CLOUD

TAF du 26/08/2026

Nom: Nde tine tagu christ junior

matricule: QT-STG-2026-003

TP3 : Docker (conteneurisation)

```
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$ sudo apt update
```

```
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$ sudo apt upgrade -y
```

```
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$ sudo apt install docker.io -y
```

```
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$ sudo systemctl enable docker
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$ sudo systemctl start docker
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$ sudo usermod -aG docker $USER
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$ newgrp docker
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~$
```

Question 1 (fiche) : « Installer Docker sur Ubuntu. »

```
sudo apt update
sudo apt install docker.io -y
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker
sudo usermod -aG docker $USER
```

(Redémarre ton terminal ou fais newgrp docker pour que les droits soient pris)

Question 2 (fiche) : « Vérifier que Docker fonctionne. »

```
docker run hello-world
```

→ Si tu vois un message de bienvenue, c'est bon.

Question 3 (fiche) : « Créer un Dockerfile pour une application simple (site web). »

```
juni@juni-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ mkdir mon-site
juni@juni-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ cd mon-site
juni@juni-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/mon-site$ echo "<h1>Mon site Docker</h1>" > index.html
juni@juni-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/mon-site$ nano Dockerfile
juni@juni-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/mon-site$
```

```
GNU nano 7.2 Dockerfile *
FROM nginx:alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
```

Crée un dossier :

```
mkdir mon-site
cd mon-site
```

Crée un fichier index.html :

```
echo "<h1>Mon site Docker</h1>" > index.html
```

Crée un Dockerfile :

```
nano Dockerfile
```

Contenu :

```
FROM nginx:alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
```

Question 4 (fiche) : « Construire l'image Docker. »

```
juni@juni-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ mkdir mon-site
juni@juni-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ cd mon-site
juni@juni-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/mon-site$ echo "<h1>Mon site Docker</h1>" > index.html
juni@juni-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/mon-site$ nano Dockerfile
juni@juni-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/mon-site$ docker build -t mon-site .
DEPRECATED: The legacy builder is deprecated and will be removed in a future release.
Install the buildx component to build images with BuildKit:
https://docs.docker.com/go/buildx/
Sending build context to Docker daemon 3.072kB
Step 1/2 : FROM nginx:alpine
failed to resolve reference "docker.io/library/nginx:alpine": failed to authorize: failed to fetch anonymous token: Get "https://auth.docker.io/token?scope=repository%3Alibrary%2Fnginx%3Apull&service=registry.docker.io": dial tcp [2a06:98c1:3104::6812:2bb2]:443: connect: network is unreachable
juni@juni-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/mon-site$ docker run -d -p 8080:80 --name site mon-site
Unable to find image 'mon-site:latest' locally
docker: Error response from daemon: pull access denied for mon-site, repository does not exist or may require 'docker login'

Run 'docker run --help' for more information
juni@juni-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/mon-site$
```

Aug 26 15:52

June 22, 2020 Connexion au serveur

Problem to connect

http://localhost:8080

Unable to connect

Firefox can't establish a connection to the server at localhost:8080.

- The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
- If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
- If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the web.

Try Again

```

junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/mon-site$
sudo nano /etc/docker/daemon.json
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/mon-site$
sudo systemctl restart docker
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/mon-site$
docker build -t mon-site .

```

Ajoute ce contenu daemon.json: (option) (Désactive temporairement l'IPv6 pour Docker en modifiant le fichier daemon.json.)

```

{
  "dns": ["8.8.8.8", "1.1.1.1"]
}

```

puis redemarrer docker:

```
sudo systemctl restart docker
```

construire l'image:

```
docker build -t mon-site .
```

✓ Si l'erreur persiste (network is unreachable) :

Force Docker à utiliser IPv4 uniquement :

```
bash
```

```
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
```

```
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
```

Puis relance :

```
bash
```

```
docker build -t mon-site .
```

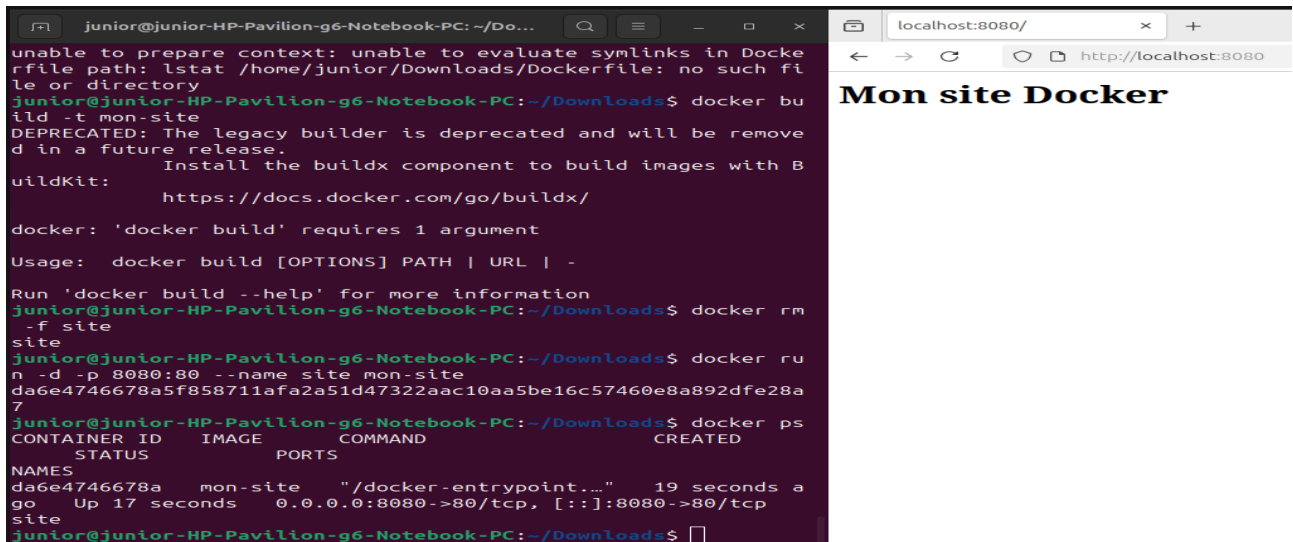
Question 5 (fiche) : « Lancer le conteneur. »

```

Successfully tagged mon-site:latest
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/mon-site$
ls
Dockerfile  index.html
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/mon-site$
docker run -d -p 8080:80 --name site mon-site
c8d03ac2180883d1b1b56e837e844bd6393f79885f86d499c1ba68deb577c910
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/mon-site$
cd ..
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ docker ru
n -d -p 8080:80 --name site mon-site
docker: Error response from daemon: Conflict. The container nam
e "/site" is already in use by container "c8d03ac2180883d1b1b56
e837e844bd6393f79885f86d499c1ba68deb577c910". You have to remov
e (or rename) that container to be able to reuse that name.

Run 'docker run --help' for more information
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ docker bu
ild -t mon-site .

```



Réponse :

`docker run -d -p 8080:80 --name site mon-site`

Ouvre un navigateur → `http://localhost:8080` → tu vois ton site.

✅ Si tu veux relancer le conteneur (sans risque) :

1. Supprime l'ancien conteneur (qui tourne) :

`docker rm -f site`

2. Relance-le :

`docker run -d -p 8080:80 --name site mon-site`

3. Vérifie qu'il tourne :

`docker ps`

4. Ouvre ton navigateur → `http://localhost:8080` → ton site s'affiche.

✅ Si tu veux arrêter le conteneur (sans le supprimer) :

`docker stop site`

✅ Si tu veux le supprimer complètement :

`docker rm -f site`

✓ **Si tu veux le laisser tourner (rien à faire) :**

Il tourne en arrière-plan, tu peux continuer tes autres TP.

Question 6 (fiche) : « *Différence VM / conteneur.* »

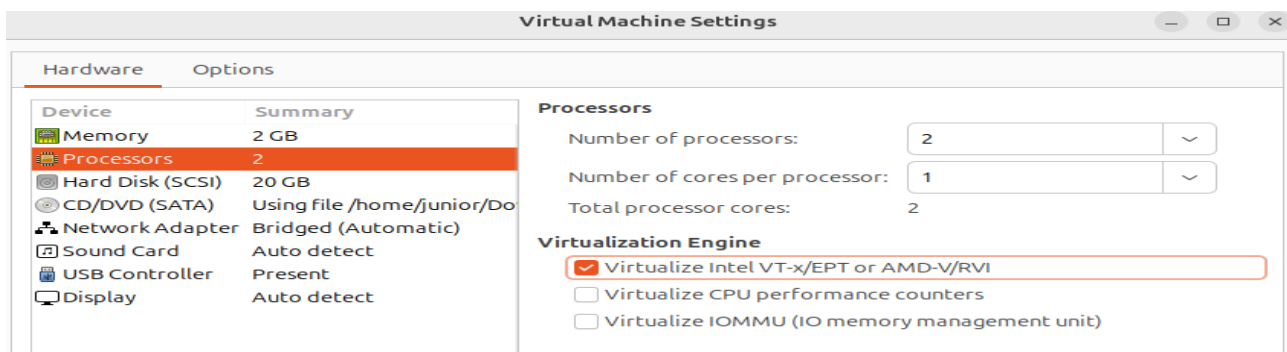
Réponse :

- Une VM virtualise tout le matériel (CPU, RAM, disque) → lourde.
- Un conteneur partage le noyau de l'hôte → léger et rapide.

TP 1: DECOUVERTE DE LA VIRTUALISATION AVEC KVM. (avec Ubuntu 22.04 Server en VM).

créé la VM sous VMware/VirtualBox avec l'ISO ubuntu-22.04-server.iso.

Tu l'as démarrée, et tu es sur l'écran de configuration d'Ubuntu Server.



✗ **Problème 1 : La virtualisation est désactivée sur ubuntu et la VM ubuntu-server**

Solution :

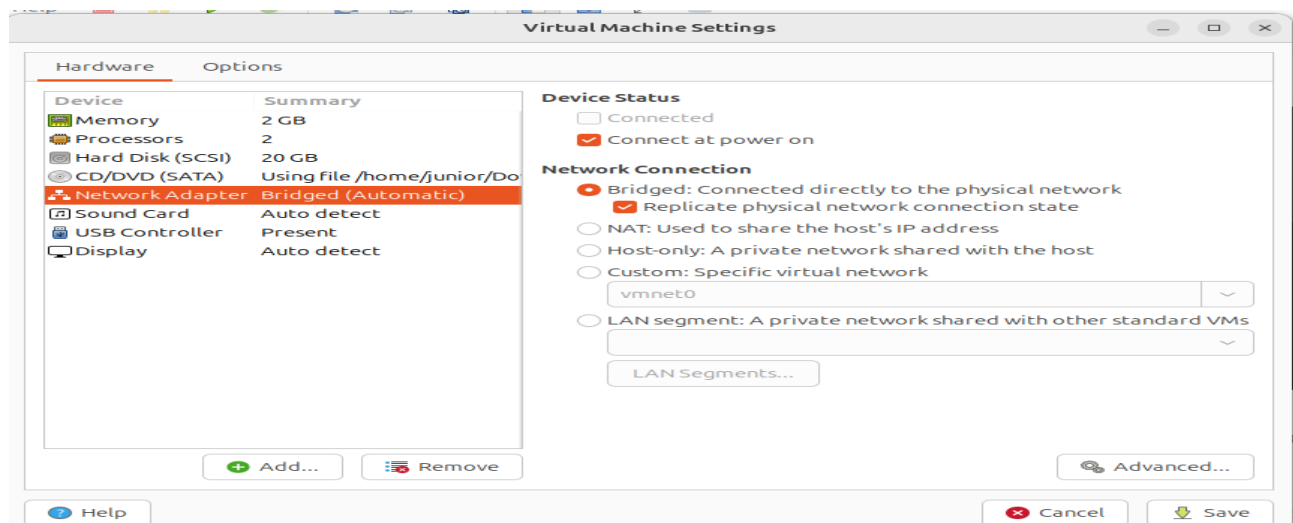
Il faut redémarrer ton ordinateur (ubuntu 24), entrer dans le BIOS/UEFI (souvent en appuyant sur **F2**, **F10**, **Del** ou **Échap** au démarrage), et activer l'option "**Intel Virtualization Technology**" ou "**SVM**" (pour AMD). Ensuite, sauvegarder et redémarrer.

dans la VM (VirtualBox/Vmware) ubuntu-22.04-server :

1. **Éteins ta VM.**

2. Va dans les paramètres de la VM → **Processeur.**

3. Coche "Activer VT-x/AMD-V" (ou "Nested Paging" selon l'hyperviseur).



dans la VM (VirtualBox/Vmware) ubuntu-22.04-server :

configure le network adapter en mode bridge (pour obtenir internet depuis la vm)

4. Va dans les paramètres de la VM → Network Adapter

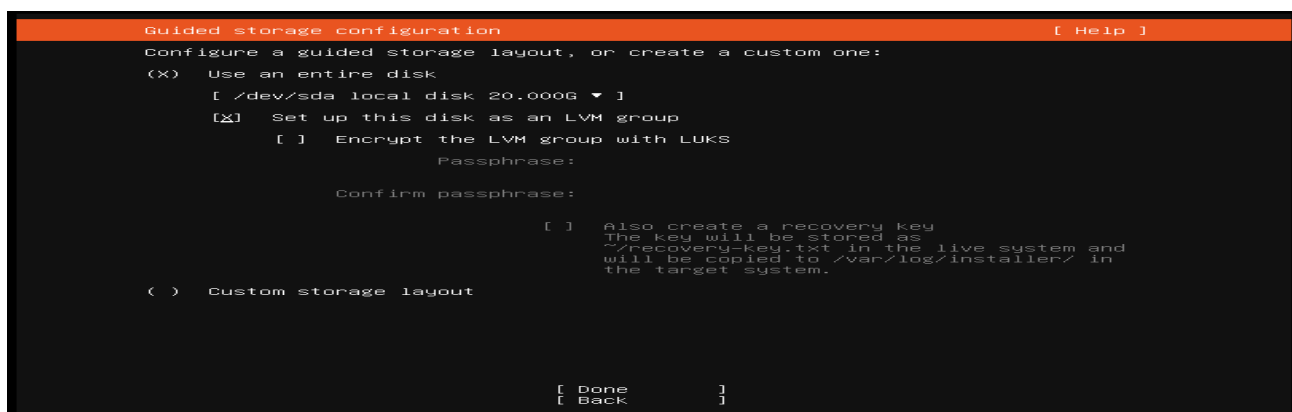
5. Coche "Bridged" optionnelle (replicate physical network connection state).

6. Redémarre la VM.

7. Refais `egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo` → normalement, le résultat sera > 0

Ce que tu vois actuellement (écran de démarrage) :

- Soit "Install Ubuntu Server" en menu textuel.
- Soit un écran de sélection de langue.



✓ Instructions pour la configuration de base :

1. **Sélectionne la langue** → English (ou French si tu préfères).
2. **Clavier** → French (AZERTY) ou English (US) selon ton habitude.
3. **Type d'installation** → Ubuntu Server (minimal) (si proposé, sinon Ubuntu Server).
4. **Réseau** → Normalement, il détecte une interface en DHCP.
→ Laisse les paramètres par défaut (si tu es en NAT, une IP sera attribuée).
5. **Proxy** → Laisse vide.
6. **Miroir** → Laisse par défaut (archive.ubuntu.com).
7. **Stockage** → Choisis Utiliser tout le disque (ou Guided – use entire disk).
8. **Utilisateur** :
 - Nom : junior (ou ton prénom)
 - Nom du serveur : ubuntu-server
 - Mot de passe : choisis un mot de passe simple (ex: Admin123)

9. OpenSSH → Coche "Installer OpenSSH Server" (pour pouvoir te connecter en SSH plus tard).

10. Fin de l'installation → Redémarre.

```
ubuntu-server login: junior
Password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-190-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Aug 26 05:12:51 PM UTC 2026

System load:  0.17           Processes:            236
Usage of /:   27.2% of 19.51GB Users logged in:        0
Memory usage: 17%           IPv4 address for ens33: 10.2.7.64
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

68 updates can be applied immediately.
3 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

junior@ubuntu-server:~$
```

```
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

junior@ubuntu-server:~$ egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
0
junior@ubuntu-server:~$ sudo update
[sudo] password for junior:
sudo: update: command not found
junior@ubuntu-server:~$ sudo apt update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
65 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
junior@ubuntu-server:~$ ls
junior@ubuntu-server:~$ sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon -system libvirt-clients bridge virt
-manager -y
Reading package lists... Done
E: The value 'em' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sour
ces
junior@ubuntu-server:~$ sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon -system libvirt-clients bridge virt
-manager -y
Reading package lists... Done
E: The value 'em' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sour
ces
junior@ubuntu-server:~$
```

✓ Une fois redémarré :

- Connecte-toi avec le compte et mot de passe que tu as créés.
- Tu es maintenant sur **Ubuntu Server** (pas d'interface graphique, juste un terminal).

Bien. Ubuntu Server est installé et configuré.

Tu es maintenant sur l'écran de connexion ou sur le prompt du terminal (si déjà connecté).

```
Setting up gstreamer1.0-plugins-good:amd64 (1.20.3-0ubuntu1.7) ...
Setting up libosinfo-1.0-0:amd64 (1.8.0-1) ...
Setting up libayatana-appindicator3-1 (0.5.90-7ubuntu2) ...
Setting up gir1.2-gtk-vnc-2.0:amd64 (1.3.0-1ubuntu1) ...
Setting up libsoup-gnome2.4-1:amd64 (2.74.2-3ubuntu0.7) ...
Setting up gir1.2-libosinfo-1.0:amd64 (1.8.0-1) ...
Setting up gir1.2-ayatanaappindicator3-0.1 (0.5.90-7ubuntu2) ...
Setting up libphodav-2.0-0:amd64 (2.5-1) ...
Setting up librest-0.7-0:amd64 (0.8.1-1.1build2) ...
Setting up virtinst (1:4.0.0-1) ...
Setting up virt-manager (1:4.0.0-1) ...
Setting up libgovirt2:amd64 (0.3.8-1) ...
Setting up libspice-client-glib-2.0-8:amd64 (0.39-3ubuntu1) ...
Setting up gir1.2-spiceclientglib-2.0:amd64 (0.39-3ubuntu1) ...
Setting up libspice-client-gtk-3.0-5:amd64 (0.39-3ubuntu1) ...
Setting up gir1.2-spiceclientgtk-3.0:amd64 (0.39-3ubuntu1) ...
Setting up virt-viewer (7.0-2build2) ...
Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.8+dfsg-1ubuntu0.5) ..
Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.14) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
junior@ubuntu-server:~$ sudo adduser $USER libvirt
The user `junior' is already a member of `libvirt'.
junior@ubuntu-server:~$ newgrp libvirt
junior@ubuntu-server:~$ virsh --version
8.0.0
junior@ubuntu-server:~$
```

✓ Question 1 : « Vérifier que la virtualisation est activée sur le processeur. »

Réponse :

```
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
```

→ Si le résultat est **supérieur à 0**, la virtualisation est activée.

✓ Question 2 : « Installer KVM et les outils. »

Réponse :

```
sudo apt update
sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils virt-manager -y
```

✓ Question 3 : « Ajouter l'utilisateur au groupe libvirt. »

Réponse :

```
sudo adduser $USER libvirt
newgrp libvirt
```

✓ **Question 4 : « Vérifier que KVM est bien installé. »**

Réponse :

```
virsh --version
```

Tu as raison. On a sauté KVM alors que c'était le TP1.

On a installé KVM, on a vérifié la virtualisation, mais on n'a **jamais créé de VM avec KVM.**

✓ **Question 5: Créer une VM en ligne de commande**

Question (fiche) : « Créer vos premières machines virtuelles (VM) en ligne de commande. »

Réponse :

1. Vérifie que KVM est bien installé :

```
virsh --version
```

2. Télécharge une image ISO (si pas déjà fait) :

```
wget https://releases.ubuntu.com/22.04/ubuntu-22.04.5-live-server-amd64.iso
```

(ou utilise une ISO que tu as déjà)

3. Crée une VM avec virt-install :

```
sudo virt-install \
  --name test-vm \
  --ram 1024 \
  --disk path=/var/lib/libvirt/images/test-vm.img,size=10 \
  --vcpus 1 \
  --os-type linux \
  --os-variant ubuntu22.04 \
  --network network:default \
  --graphics vnc \
  --cdrom /home/junior/Downloads/ubuntu-22.04.5-live-server-amd64.iso
```

(Remplace le chemin de l'ISO si besoin)

4. Vérifie que la VM tourne :

```
sudo virsh list --all
```

5. Si tu veux voir la VM en mode graphique :

- Installe un client VNC (ex: `sudo apt install tigervnc-viewer -y`)
 - Ouvre `localhost:5900` (ou le port affiché dans `virsh vncdisplay test-vm`)
-

TP4 : Kubernetes (Minikube)

Resumer de Docker

Tu as :

- Installé Docker
- Construit une image (mon-site)
- Lancé un conteneur
- Accédé au site via `localhost:8080`

✓ Le TP3 (Docker) est validé.

```
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ ls
'200_301_CCNA_v1.0_2 (1).pdf'
airgeddon
AndroRAT12
CiLocks
CiscoPacketTracer_900_Ubuntu.deb
Cloud_CSA_Online_v062223_US_ENG.pdf
cybersecurite.pdf
deployment.yaml
devstack
"Document de Leticia pour l'examen 1er mois en entreprise.pdf"
frp-freedom
IP-Tracer
kubectl
LibreOffice_26.2.5_Linux_x86-64_deb.tar.gz
minikube-linux-amd64
mongodb-compass_1.49.8_amd64.deb
mon-site
mtkclient
netgate-installer-v1.2-RELEASE-amd64.iso.gz
nPhoneKIT
nPhoneKIT-main.zip
NumberTracker
```

NOTE IMPORTANT: l'installation de [Minikube](#) et [kubectl](#) s'effectue a l'interieur du fichier `mon-site` c-a-d ou ce trouve l'image de docker, si vous l'installer dans le dossier download (hors du fichier `mon-site`), il faudra ensuite charger l'image de docker dans le dossier download et supprimer l'ancien, donc suive la deuxieme methode en bas.

```

junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left     Speed
100 59.0M  100 59.0M    0     0  3166k      0  0:00:19  0:00:19 --:--:-- 3887k
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ sudo install -o root -g root -m 0755 kubectl /usr/local/bin/kubectl
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ curl -LO https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left     Speed
100 128M  100 128M    0     0  3418k      0  0:00:38  0:00:38 --:--:-- 3832k
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ sudo install minikube-linux-amd64 /usr/local/bin/minikube
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ minikube start --driver=docker
🐳 minikube v1.38.1 on Ubuntu 24.04
🌟 Using the docker driver based on user configuration

! Starting v1.39.0, minikube will default to "containerd" container runtime. See #21973 for more info.
👉 Using Docker driver with root privileges
👉 Starting "minikube" primary control-plane node in "minikube" cluster
📦 Pulling base image v0.0.50 ...
📦 Downloading Kubernetes v1.35.1 preload ...
> preloaded-images-k8s-v18-v1...: 272.45 MiB / 272.45 MiB 100.00% 2.04 MiB
> gcr.io/k8s-minikube/kicbase...: 519.58 MiB / 519.58 MiB 100.00% 2.45 MiB
🔥 Creating docker container (CPUs=2, Memory=3072MB) ...
🔗 Preparing Kubernetes v1.35.1 on Docker 29.2.1 ...
🌐 Configuring bridge CNI (Container Networking Interface) ...
🔍 Verifying Kubernetes components...
📦 Using image gcr.io/k8s-minikube/storage-provisioner:v5
🌟 Enabled addons: default-storageclass, storage-provisioner

! /usr/local/bin/kubectl is version 1.37.0, which may have incompatibilities with Kubernetes 1.35.1.
👉 Want kubectl v1.35.1? Try 'minikube kubectl -- get pods -A'
🏁 Done! kubectl is now configured to use "minikube" cluster and "default" namespace by default
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ kubectl get nodes
NAME        STATUS    ROLES          AGE      VERSION
minikube    Ready     control-plane   85s      v1.35.1
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$

```

Question 1 (fiche) : « Installer Minikube et kubectl. »

Réponse :

1. Installer kubectl :

```

curl -LO "https://dl.k8s.io/release/$(curl -L -s https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/bin/linux/amd64/kubectl"
sudo install -o root -g root -m 0755 kubectl /usr/local/bin/kubectl

```

2. Installer Minikube :

```

curl -LO https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64
sudo install minikube-linux-amd64 /usr/local/bin/minikube

```

3. Démarrer Minikube :

```
minikube start --driver=docker
```

4. Vérifier :

```
kubectl get nodes
```

Question 2 (fiche) : « Déployer l'application du TP3 sur Kubernetes. »

```
Done! kubectl is now configured to use "minikube" cluster and "default" name space by default
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ kubectl get nodes
NAME          STATUS    ROLES          AGE      VERSION
minikube      Ready     control-plane   85s      v1.35.1
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ nano deployment.yaml
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ kubectl apply -f deployment.yaml
deployment.apps/site-deployment created
service/site-service created
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS              RESTARTS   AGE
site-deployment-94fb55866-c6msz     0/1     ErrImageNeverPull   0           17s
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ kubectl get services
NAME            TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP  PORT(S)          AGE
kubernetes      ClusterIP   10.96.0.1        <none>        443/TCP           8m34s
site-service    NodePort    10.102.46.181    <none>        80:30001/TCP      38s
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ minikube service site-service
```

Réponse :

1. Créer un fichier de déploiement pour ton site Docker :

```
nano deployment.yaml
```

Contenu :

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: site-deployment
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: site
  template:
    metadata:
      labels:
        app: site
    spec:
      containers:
        - name: site
          image: mon-site:latest
          imagePullPolicy: Never
          ports:
            - containerPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: site-service
spec:
  type: NodePort
  selector:
    app: site
  ports:
    - port: 80
      nodePort: 30001
```

2. Appliquer le déploiement :

```
kubectl apply -f deployment.yaml
```

3. Vérifier que le pod tourne :

```
kubectl get pods
```

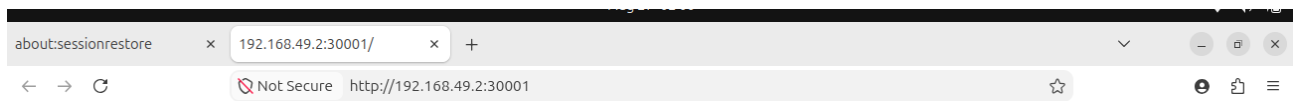
4. Voir le service :

```
kubectl get services
```

5. Accéder au site :

```
minikube service site-service
```

→ Une page s'ouvre dans ton navigateur.



Mon site Docker

Au cas ou vous aviez installer minikube et kuberctl en dehors du fichier mon-site (c-a-d ou il ya pas l'image docker) et vous obtenez cette interface

```
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ minikube service site-service
```

NAMESPACE	NAME	TARGET PORT	URL
default	site-service	80	http://192.168.49.2:30001

```
✖ Exiting due to SVC_UNREACHABLE: service not available: no running pod for service site-service found
```

🐱 If the above advice does not help, please let us know:

👉 <https://github.com/kubernetes/minikube/issues/new/choose>

Please run `minikube logs --file=logs.txt` and attach logs.txt to the GitHub issue.

Please also attach the following file to the GitHub issue:

Faite ceci:

```
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC: ~/Downloads
minikube image load mon-site:latest
wazuh-install.sh
zoom_amd64.deb
zphisher
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ minikube image load mon-site:latest
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ minikube image ls | grep mon-site
docker.io/library/mon-site:latest
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ kubectl delete deployment site-deployment
deployment.apps "site-deployment" deleted from default namespace
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ kubectl delete service site-service
service "site-service" deleted from default namespace
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ kubectl apply -f deployment.yaml
deployment.apps/site-deployment created
service/site-service created
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ kubectl get pods
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
site-deployment-94fb55866-4v4z2    0/1     ContainerCreating   0          14s
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ minikube service site-service
```

NAMESPACE	NAME	TARGET PORT	URL
default	site-service	80	http://192.168.49.2:30001

```
Opening service default/site-service in default browser...
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ update.go:193: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/snapd/hostfs/usr/local/share/doc /usr/local/share/doc none bind,ro 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/local/share/doc" because it would affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:193: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gimp/2.0/help /usr/share/gimp/2.0/help none bind,ro 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gimp/2.0/help" because it would affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:193: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gtk-doc /usr/share/gtk-doc none bind,ro 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gtk-doc" because it would affect the host in "/var/lib/snapd"
```

Exactement, tu as mis le doigt sur le problème.

Ton image Docker `mon-site:latest` est bien construite, mais **elle n'est pas accessible par Minikube** parce que Minikube a son propre environnement Docker (il ne voit pas les images de ton Docker local, à moins de les charger dans son registre interne).

✅ Solution simple pour que Minikube voie ton image (depuis le fichier download):

1. Charge ton image dans Minikube :

```
minikube image load mon-site:latest
```

2. Vérifie que l'image est bien présente :

```
minikube image ls | grep mon-site
```

3. Supprime l'ancien déploiement (si déjà créé) :

```
kubectl delete deployment site-deployment
kubectl delete service site-service
```

4. Recrée le déploiement :

```
kubectl apply -f deployment.yaml
```

5. Vérifie que le pod tourne :

```
kubectl get pods
```

→ Doit afficher Running.

6. Accès au service :

minikube service site-service



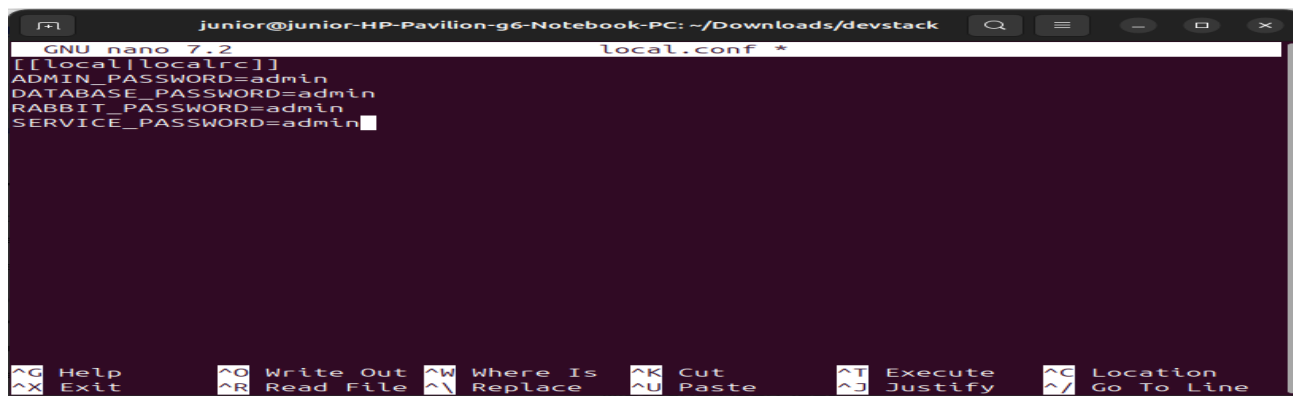
Mon site Docker

```
te to /var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gtk-doc because it would affect the host
nc in "/var/lib/snapd"
update.go:193: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib
c/ /snapd/hostfs/usr/share/libreoffice/help /usr/share/libreoffice/help none bind,r
c/ o 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/libreoffice/help" becau
59 se it would affect the host in "/var/lib/snapd"
st update.go:193: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib
c/ /snapd/hostfs/usr/share/sphinx_rtd_theme /usr/share/sphinx_rtd_theme none bind,r
nc o 0 0): cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/sphinx_rtd_theme" becau
c/ se it would affect the host in "/var/lib/snapd"
update.go:193: cannot change mount namespace according to change mount (/var/lib
c/ /snapd/hostfs/usr/share/xubuntu-docs /usr/share/xubuntu-docs none bind,ro 0 0):
59 cannot write to "/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/xubuntu-docs" because it would
P affect the host in "/var/lib/snapd"
59 junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ Gtk-Message: 01:59:04.047:
c/ Not loading module "atk-bridge": The functionality is provided by GTK natively.
c/ Please try to not load it.
96 [GFX1-]: ManageChildProcess(glxtest): poll failed: Success
c/
c/ Gtk-Message: 01:59:31.918: Not loading module "atk-bridge": The functionality is
14 provided by GTK natively. Please try to not load it.
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ [GFX1-]: Calling WaitFlush
edEvent::Run: is delayed: 16855
```

TP2 – OpenStack (DevStack)

Question 1 (fiche) : « Installer les prérequis pour DevStack. »

```
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ git clone https://git.open
stack.org/openstack-dev/devstack
Cloning into 'devstack'...
warning: redirecting to https://opendev.org/openstack/devstack/
remote: Enumerating objects: 52809, done.
remote: Counting objects: 100% (32349/32349), done.
remote: Compressing objects: 100% (11121/11121), done.
remote: Total 52809 (delta 31560), reused 21228 (delta 21228), pack-reused 20460
(from 1)
Receiving objects: 100% (52809/52809), 9.96 MiB | 856.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (37507/37507), done.
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ cd devstack
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/devstack$ ls
clean.sh          functions         lib              roles           tools
CONTRIBUTING.rst functions-common LICENSE         run_tests.sh   tox.ini
data             FUTURE.rst      Makefile        samples        unstack.sh
doc             gate            openrc          stackrc
extras.d         HACKING.rst     playbooks      stack.sh
files           inc            README.rst     tests
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/devstack$
```



```
GNU nano 7.2 local.conf *
[[local|localrc]]
ADMIN_PASSWORD=admin
DATABASE_PASSWORD=admin
RABBIT_PASSWORD=admin
SERVICE_PASSWORD=admin
^C Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

```
sudo apt update
sudo apt install git python3-pip python3-venv -y
```

Question 2 : « Télécharger DevStack. »

```
git clone https://git.openstack.org/openstack-dev/devstack
cd devstack
```

Question 3 : « Créer un fichier de configuration local.conf. »

```
nano local.conf
```

Contenu :

```
[[local|localrc]]
ADMIN_PASSWORD=admin
DATABASE_PASSWORD=admin
RABBIT_PASSWORD=admin
SERVICE_PASSWORD=admin
```

Question 4 : « Lancer l'installation de DevStack. »

```
./stack.sh
```

(Attention : l'installation prend 20-40 min et consomme beaucoup de RAM. Privilégie un moment de calme.)

si Neutron (le service réseau d'OpenStack) n'a pas démarré.

C'est une erreur courante sur des machines avec peu de RAM ou des conflits réseau.

✅ Solutions rapides (à faire dans l'ordre) :

1. Vérifie que Docker n'utilise pas le même réseau :

```
sudo systemctl stop docker
```

(Tu pourras le redémarrer plus tard)

2. Nettoie les fichiers temporaires de DevStack :

```
cd ~/Downloads/devstack  
./clean.sh
```

3. Modifie le fichier local.conf pour désactiver certaines fonctionnalités réseau :

```
nano local.conf
```

Ajoute ces lignes à la fin :

```
[[post-config|etc/neutron/neutron.conf]]  
[DEFAULT]  
service_plugins = router  
allow_overlapping_ips = True
```

4. Relance l'installation :

```
./stack.sh
```

Si l'erreur persiste :

Passes en mode plus léger (sans Neutron) :

```
nano local.conf
```

Remplace ton contenu par :

```
[[local|localrc]]  
ADMIN_PASSWORD=admin  
DATABASE_PASSWORD=admin  
RABBIT_PASSWORD=admin  
SERVICE_PASSWORD=admin  
disable_service n-net  
enable_service q-svc q-dhcp q-meta
```

Puis relance :

```
./stack.sh
```



Ce que tu auras après ./stack.sh :

- Un environnement OpenStack fonctionnel (tout-en-un).
 - Une interface web accessible via `http://<IP_du_serveur>/dashboard`.
 - Les identifiants admin (définis dans `local.conf`).
-

```

junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ ./stack.sh
bash: ./stack.sh: No such file or directory
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads$ cd devstack
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/devstack$ ls
clean.sh          functions         lib              README.rst       tests
CONTRIBUTING.rst functions-common LICENSE          roles            tools
data             FUTURE.rst      local.conf      run_tests.sh     tox.ini
doc              gate            Makefile        samples          unstack.sh
extras.d         HACKING.rst     openrc          stackrc
files            inc             playbooks      stack.sh
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/devstack$ ./stack.sh
+ unset GREP_OPTIONS
+ unset LANG
+ unset LANGUAGE
+ LC_ALL=en_US.utf8
+ export LC_ALL
++ env
++ grep -E '^OS_'

```

```

+-----+
| nova_cell1 | DELETE | 1 |
| keystone   | DELETE | 10 |
+-----+

This is your host IP address: 10.194.163.53
This is your host IPv6 address: ::1
Horizon is now available at http://10.194.163.53/dashboard
Keystone is serving at http://10.194.163.53/identity/
The default users are: admin and demo
The password: admin

Services are running under systemd unit files.
For more information see:
https://docs.openstack.org/devstack/latest/systemd.html

DevStack Version: 2026.2
Change: 9b0a00865c2537338f72ed5b9b44a0d6bffa16eb4 ovs: Fix OVS path mismatch when
building from source with OVN 2026-07-29 11:45:04 +0200
OS Version: Ubuntu 24.04 noble

2026-08-27 04:24:13.630 | stack.sh completed in 3471 seconds.
junior@junior-HP-Pavilion-g6-Notebook-PC:~/Downloads/devstack$

```

Question : « Découvrir l'interface web pour lancer votre première instance, créer un volume de stockage et configurer le réseau. »

DevStack est terminé.

Tu peux maintenant passer à l'interface web d'OpenStack.

Ce que tu dois faire maintenant (TP2 – OpenStack) :

1. Retourne dans le terminal où DevStack a tourné.

Tu devrais voir un message du genre :

Horizon is now available at http://<IP_du_serveur>/dashboard

Note l'adresse IP (ex: http://192.168.1.10/dashboard).

2. Ouvre ton navigateur (sur ta machine physique) et va à cette adresse.

3. Connecte-toi avec :

- **Nom d'utilisateur :** admin
- **Mot de passe :** admin (ou celui que tu as défini dans local.conf)

4. Une fois connecté (interface Horizon) :

- Va dans **Projet** → **Instances** → **Lancer une instance**.
- Choisis un nom, une image (ex: `cirros`), une flaveur (ex: `m1.tiny`), et un réseau (ex: `private`).
- Lance l'instance.

5. Crée un volume :

- **Projet** → **Volumes** → **Créer un volume** (nom, taille, etc.)

6. Configure le réseau :

- **Projet** → **Réseaux** → tu peux voir les réseaux existants (ou en créer un).
-